

JMChC 7회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															2	
H																He	4.003
1.008																	
3	4															5	10
Li	Be															B	Ne
6.94	9.01															10.81	20.18
11	12															13	18
Na	Mg															Al	Ar
22.99	24.30															26.98	39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	(98)	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3
55	56	57-71		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Cs	Ba			Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
132.9	137.3			178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	(209)	(210)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra	3	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
(223)	(226)		(265)	(268)	(271)	(270)	(277)	(276)	(281)	(280)	(285)	(286)	(289)	(289)	(293)	(294)	(294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

다음 중 세 가지 이상의 다른 종류의 단위체로 이루어진 중합체는?

- ① 천연고무 ② 핵산 ③ 테플론 ④ 셀룰로오스

문제 2

다음 점선으로 표시한 상호작용 중 두 번째로 강한 것은?

- ① $\text{CH}_4 \cdots \text{CH}_4$ ② $\text{H}_2\text{O} \cdots \text{H}_2\text{O}$
 ③ $\text{Li}^+ \cdots \text{H}_2\text{O}$ ④ $\text{CHCl}_3 \cdots \text{CHCl}_3$

문제 3

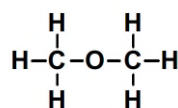
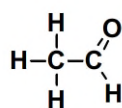
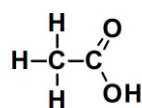
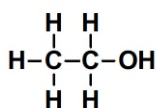
다음 중 끓는점이 가장 높은 화합물은?

①

②

③

④



문제 4

다음 중 끓는점의 순서가 옳은 것은?

- ① $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ ② $\text{NH}_3 < \text{PH}_3 < \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$
 ③ $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr} < \text{Xe}$ ④ $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

문제 5

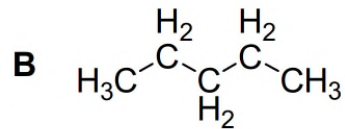
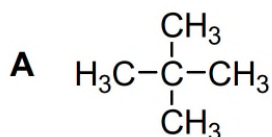
다음 네 가지 화합물을 끓는점이 증가하는 순서로 나열하면?

KBr, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, C_2H_6 , He

- ① $\text{He} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{KBr}$ ② $\text{He} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{KBr}$
 ③ $\text{KBr} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} < \text{He}$ ④ $\text{KBr} < \text{C}_2\text{H}_6 < \text{He} < \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

문제 10

다음 두 화합물 A, B에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

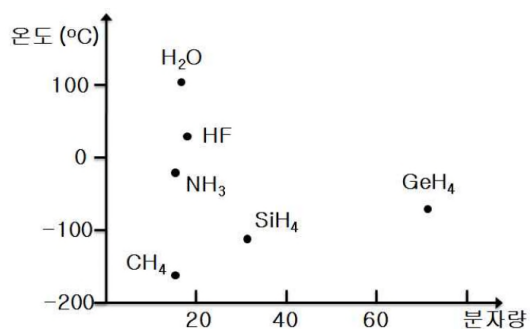


- 가. 화합물 A의 끓는점이 화합물 B 보다 높다.
 나. 화합물 A와 B는 이성질체이다.
 다. 두 화합물 모두 수소결합이 가능하다.

- ① 나 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 다

문제 11

다음 수소 화합물들의 분자량과 끓는점의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① SiH₄보다 GeH₄ 분자 사이의 분산력이 크다.
 ② 선형 분자 HF 사이에는 수소 결합력이 작용하지 않는다.
 ③ 전기음성도 차이가 클수록 수소 화합물의 끓는점이 높아진다.
 ④ 물의 끓는점이 높은 것은 분자 내 결합 에너지가 크기 때문이다.

문제 12

플라스크에 같은 몰 수의 기체 N₂, O₂, H₂, 그리고 He이 들어 있다. 이 기체 혼합물에 대한 아래 설명 중 옳지 않은 설명을 모두 고르면?

- a. 기체들의 상대적인 운동에너지의 크기는 H₂>He>N₂>O₂의 순서를 따른다.
 b. 지구의 중력을 이기고 탈출할 수 있는 속도가 약 11,000 m/s이다. 모든 기체들은 종류에 상관없이 이 탈출 속도를 가지는 기체분자가 존재할 수 있다.
 c. 온도가 두 배로 증가하면 모든 기체의 평균 속도가 두 배로 커지게 된다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ a, b, c

문제 13

온도, 압력, 부피가 동일한 질소 기체와 암모니아 기체가 있다. 두 기체가 동일한 값을 가지는 것을 <보기>에서 모두 고르면? 단, 이상기체로 가정하자.

<보기>
a. 분자수 b. 질량 c. 공유결합수 d. 평균속력

- ① a, b ② a, c ③ a, d ④ a, c, d

문제 14

25 °C에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우, H₂의 평균분자속도는?

- ① 650 m/s ② 919 m/s ③ 1838 m/s ④ 2600 m/s

문제 15

동일 조건에서 기체 A가 질소보다 1.3배 빨리 확산할 때 기체 A는 무엇인가?

- ① 헬륨 ② 메테인 ③ 아르곤 ④ 이산화탄소

문제 16

100K에서 2L 용기에 들어 있는 산소 기체의 평균속력은 v 이다. 400K에서 1L 용기에 들어 있는 수소 기체의 평균속력은? (단, 수소와 산소 모두 이상기체로 가정한다.)

- ① $4v$ ② $8v$ ③ $16v$ ④ $32v$

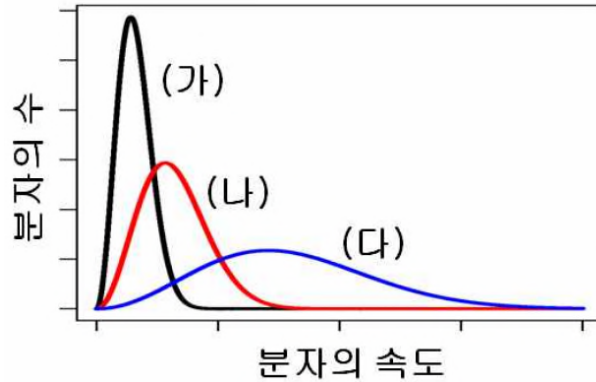
문제 17

일정한 온도로 유지되는 같은 크기의 두 기체용기에 같은 질량의 질소와 산소를 각각 주입하였다. 두 기체가 이상기체일 때 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 용기에는 같은 수의 분자가 들어 있다.
② 산소 분자의 평균 속도는 질소 분자의 평균 속도보다 크다.
③ 산소 분자의 평균 운동에너지는 질소 분자의 평균 운동에너지보다 더 크다.
④ 질소가 든 용기의 압력은 산소가 든 용기의 압력보다 더 높다.

문제 18

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 19

다음 두 이상 기체 시료에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

시료 A : $S_2(g)$, 1몰, 800 K, 0.20 기압
 시료 B : $O_2(g)$, 2몰, 400 K, 0.40 기압

- ① 시료 A의 부피는 시료 B의 2배이다.
- ② 시료 A의 분자의 평균 제곱 속도는 시료 B의 2배이다.
- ③ 시료 A의 분자의 평균 운동 에너지는 시료 B의 2배이다.
- ④ 표준 조건에서 $O_2(g)$ 는 산소의 가장 안정한 동소체이지만, $S_2(g)$ 는 아니다.

문제 20

이상적인 거동을 하는 기체 분자의 충돌빈도 z 와 평균자유행로(충돌과 충돌 사이에 이동하는 평균거리) λ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 용기 안의 기체 분자수는 변하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. 같은 부피에서 온도를 올리면 z 가 증가한다.
- ㄴ. 같은 온도에서 압력을 높여도 z 는 변하지 않는다.
- ㄷ. 같은 온도에서 압력을 두 배로 하면 λ 는 줄어든다.
- ㄹ. 같은 부피에서 온도를 두 배로 하면 λ 는 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ

문제 21

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ① $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ② $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③ $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④ $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

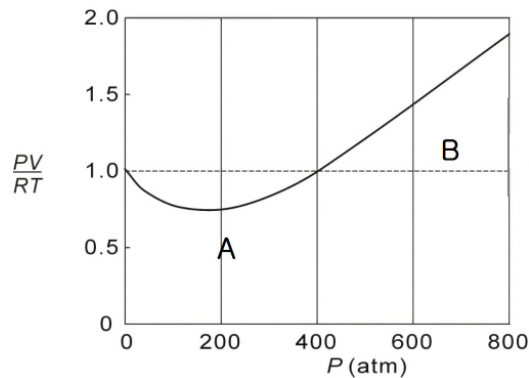
문제 22

1기압, 상온에서 이상기체에 가장 가까운 성질을 나타내는 기체는?

- ① H_2
- ② CO
- ③ NO
- ④ NO_2

문제 23

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?



- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력

문제 24

다음 중에서 반데르 발스 상수 b가 가장 적을 것으로 예상되는 기체는?

- ① Ne
- ② O_2
- ③ N_2
- ④ Cl_2

문제 25

이상 기체 1몰의 압력(P), 부피(V), 온도(T)는 항상 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족한다. 실제 기체 1몰의 경우 압력이 높거나 온도가 낮으면 $PV/RT = 1$ 의 관계식을 만족하지 않는다. 아래 기체 중 200기압에서 PV/RT 의 값이 가장 작은 기체는?

- ① N_2 ② CH_4 ③ CO_2 ④ 이상 기체

문제 26

상온에서 He과 Ne이 1몰씩 동일한 용기에 각각 들어있다. <보기>의 물리량 중 He과 Ne의 값이 동일한 것은 모두 몇 개인가? (단, He과 Ne은 이상기체로 가정한다)

<보 기>	
질량, 부분압, 평균 속도, 평균 운동에너지	

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 0

문제 27

2기압, 3몰 수소 기체 용기와 1 기압, 1몰 질소 기체 용기가 칸막이로 분리되어 있다. 칸막이를 제거하여 두 기체를 혼합했을 때 수소 기체의 분압은? (단, 혼합 이전에 두 기체의 온도는 같고, 혼합 과정에서도 온도 변화는 없다.)

3몰 H_2 2기압	1몰 N_2 1기압
--------------	--------------

- ① 1.0 기압 ② 1.2 기압 ③ 1.5 기압 ④ 1.7 기압

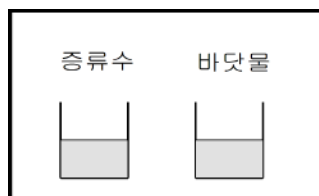
문제 28

밀폐된 용기 안에 물과 수증기가 평형상태에서 공존할 때 증기압에 영향을 주는 것은?

- ① 물의 양 ② 물의 표면적 ③ 물의 온도 ④ [①과 ③]

문제 29

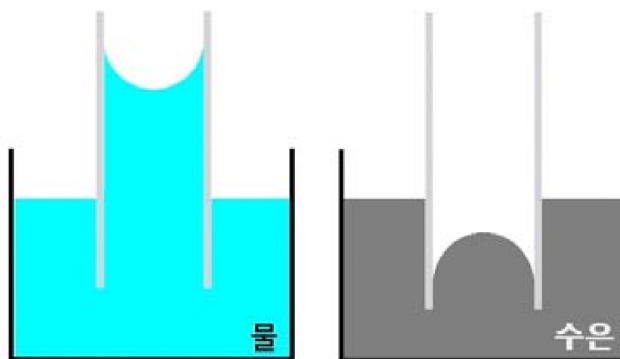
아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?



- ① 수위의 변화가 없다.
- ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
- ③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
- ④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.

문제 30

물과 수은 액체 속에 모세관을 삽입하면 아래 그림과 같이 물의 경우는 아래로 볼록이며 위로 올라간 메니스커스, 수은의 경우는 위로 볼록이며 아래로 내려간 메니스커스 형태를 보인다.



같은 실험을 달 표면에서 한다면, 모세관 속 메니스커스의 높이 변화가 지구에서와 비교하여, 어떻게 될까? (단, 지구와 같은 온도에서 실험하였고, 메니스커스 곡면의 곡률반경은 변하지 않았다고 가정한다.)

- ① 물 : 내려감, 수은 : 올라감
- ② 물 : 올라감, 수은 : 내려감
- ③ 물과 수은 모두 올라감
- ④ 물과 수은 모두 내려감

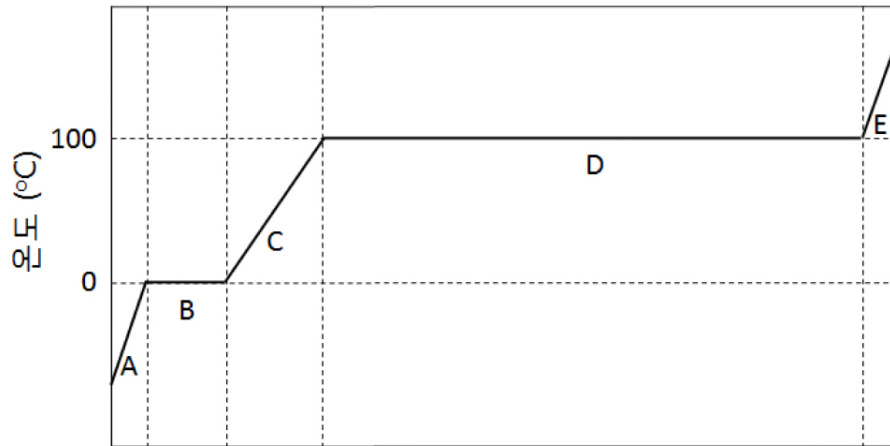
문제 31

물 분자 4개가 진공 속에서 서로 가까이 있을 때, 가장 안정한 상태에서 수소결합의 수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 32

다음은 얼음에 일정한 속도로 열을 공급할 때 나타나는 가열 곡선이다. 그래프에서 A와 E 영역 직선의 기울기는 C 영역 직선 기울기의 2배 정도이고, D 영역의 시간은 B 영역 시간의 7배 정도이다. <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. 물의 비열은 얼음의 비열보다 크다.
나. 물의 비열은 수증기의 비열보다 크다.
다. 물의 증발열은 얼음의 융해열보다 크다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 33

액체 A, B, C의 밀도가 각각 2.0 g/mL, 5.0 g/mL, 0.5 g/mL일 때 다음 중 옳은 것은 몇 가지인가?

- a. A의 1 mL 무게는 B의 1 mL 보다 무겁다.
b. B의 1 L는 C의 1 L 보다 더 큰 질량을 갖는다.
c. A, B, C 각각을 1 mL 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 2.5 g/mL이다.
d. A, C 각각을 1 g 씩 사용하여 만든 혼합 용액의 밀도는 0.8 g/mL이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 34

다음은 기체의 몰수를 측정하는 실험에서 일어날 수 있는 실수의 예이다. 맑은 날 냉방이 잘 되는 실험실에서 실험을 수행하였다고 했을 때, 다음 중 가장 큰 오차를 주는 경우는?

- ① 기체의 부피를 제대로 측정하지 못해서 10% 정도의 오차로 추측할 수밖에 없었다.
- ② 온도를 기록하지 못해서 나중에 20°C라고 가정했다.
- ③ 기압을 측정하지 않아서 760 mm Hg라고 가정했다.
- ④ 물의 증기압에 따른 보정값을 빼주는 대신에 더해 주었다.

문제 35

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약 $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이 $0.392 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단, R 은 기체상수이다.)

- ① K ② Ti ③ Cu ④ Rh

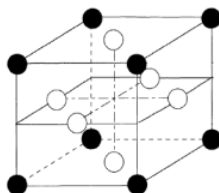
문제 36

NaCl 결정 구조에서는 Na^+ 와 Cl^- 가 각각 면심입방구조를 갖는다. NaCl 단위 세포 내 존재하는 이온의 총 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

문제 37

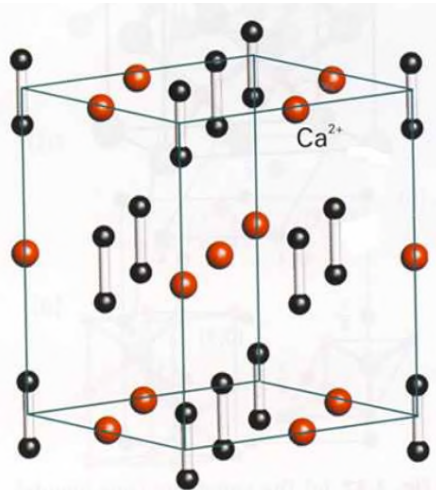
다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?



- ① CuAu ② Cu_3Au ③ Cu_3Au_4 ④ Cu_4Au_3

문제 38

CaC_2 고체는 염화나트륨과 같은 다음 구조의 단위세포를 갖는다. 이 단위세포 하나에 존재하는 Ca와 C 원자의 수가 옳은 것은?



	Ca	C
①	2	2
②	2	4
③	4	4
④	4	8

문제 39

구리와 금으로 만들어진 어떤 합금의 단위세포 구조는 다음과 같다.

구리 원자는 정육면체 단위세포의 모든 면심(face-center)에 위치하며 금 원자는 각 꼭지점에 위치한다.

구리-금 합금에서 $\frac{\text{구리 원자의 개수}}{\text{금 원자의 개수}}$ 비는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 3 ④ 4

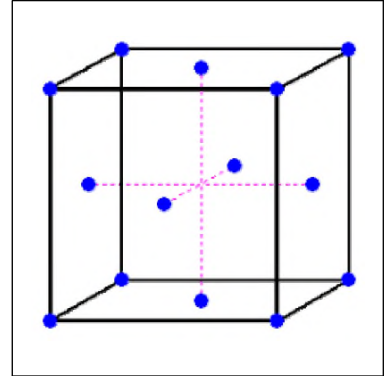
문제 40

금속의 결정 구조 중 공간점유율이 다른 것은?

- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
 ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
 ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
 ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)

문제 41

구리는 동전, 통신과 전력 공급에 필수적인 전선을 만드는데 사용되기 때문에 중요한 산업 원자재의 하나이다. 산업화가 진행됨에 따라 구리 공급이 크게 부족할 것으로 예상되면서 한 때 구리 값이 크게 오르기도 하였는데, 통신에 사용되는 전선이 구리선에서 광섬유로 대체되면서 구리 값이 안정되었다. 구리 결정은 옆 그림과 같은 면심입방체(face-centered cube)를 이루는데, 이 단위세포 한 변의 길이는 362pm이다. 이 결정에서 구리 원자들이 밀집 배열(closest packing)을 할 때, 구리 원자의 반지름은 대략 얼마인가?



- ① 70 pm ② 100 pm ③ 130 pm ④ 160 pm

문제 42

반지름이 a 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 변의 면적은 얼마인가?

- ① $8a^2$ ② $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$ ③ $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$ ④ $(\frac{16}{3})a^2$

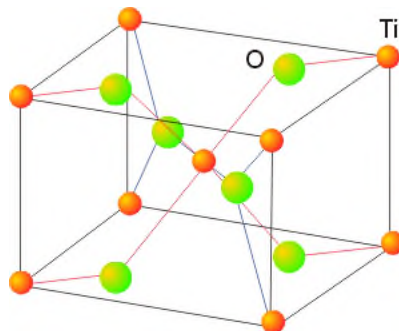
문제 43

은(Ag) 결정의 원자들은 입방최조밀 구조를 가지며, 단위세포 한 변의 길이가 408pm이다. 은 결정의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 2.6 g/cm^3 ② 10.5 g/cm^3
③ $2.6 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$ ④ $10.5 \times 10^3 \text{ g/cm}^3$

문제 44

결정성 고체화합물은 단위세포(unit cell)라고 불리는 기본단위의 3차원적인 반복으로 구조를 설명할 수 있다. 다음 그림과 같은 단위세포를 갖는 결정성 고체 화합물의 실험식은? (Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있고, O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다.)



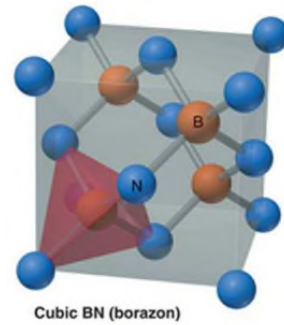
- ① TiO ② Ti_3O_2 ③ Ti_2O_3 ④ TiO_2

문제 45

레이더에 잘 포착되지 않는 특성을 가진 BN은 탄소와 유사한 두 가지 구조를 가질 수 있다. 흑연처럼 판상 구조를 갖기도 하고, 고온 고압 조건에서 다음 그림과 같이 다이아몬드와 유사한 단위세포 구조를 갖는다. 보라존(borazon)이라고 부르는 이 다이아몬드 구조의 BN은 강도가 매우 높아 강철 도구를 연마하는데 널리 사용된다.

<보 기>

- 가. 단위 세포 당 4개 B 원자가 있다.
- 나. N은 면심입방 구조의 배열을 한다.
- 다. B의 배위수는 4, N의 배위수는 2이다.



위 BN 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 가, 나, 다

문제 46

입방 밀집 구조(면심입방구조)로 배열된 음이온(Z) 사이에 양이온(X)이 사면체 구멍의 1/8, 또 다른 양이온(Y)이 팔면체 구멍의 1/2을 채우고 있는 결정 화합물의 실험식은?

- ① XY_2Z_2 ② XY_2Z_4 ③ X_2YZ_2 ④ X_2YZ_4

문제 47

다음 중 가장 묽은 농도의 산소 수용액을 나타내는 것은?

- ① 100 ppb ② 1 ppm ③ 0.01% ④ 0.1 μ M

문제 48

분자량이 M인 고체물질 m g을 부피가 V mL인 액체에 녹였더니 부피가 V' mL가 되었다. 이 용액의 몰농도와 몰랄농도를 구하는 식을 바르게 나타낸 것은? 단 순수한 액체의 밀도는 d g/mL 이다.

- | <u>몰농도</u> | <u>몰랄농도</u> |
|-------------------|-----------------|
| ① $(1000m)/(MV')$ | $(1000m)/(MdV)$ |
| ② $(1000m)/(MdV)$ | $(1000m)/(MV')$ |
| ③ $m/(MV')$ | $m/(MdV)$ |
| ④ $m/(MdV)$ | $m/(MV')$ |

문제 49

환경오염 수치로 자주 쓰이는 ppb(parts per billion)는 전체 용액 10억 그램에 존재하는 그램 수이다. 물의 밀도를 1.0 g/mL이라고 할 때, 비에 녹아 있는 36 ppb의 탄소 화합물 C₂₉H₆₀을 몰 농도 (Molarity)로 환산하면?

- ① $1.5 \times 10^{-5} \text{ M}$ ② $1.5 \times 10^{-6} \text{ M}$
 ③ $8.8 \times 10^{-6} \text{ M}$ ④ $8.8 \times 10^{-8} \text{ M}$

문제 50

밀도가 1.84g/cm³인 진한 황산(H₂SO₄, 물질량 = 98 g/mol) 수용액 1L에는 순수한 황산이 1780g이 포함되어 있다. 이 수용액의 농도를 환산하는 <보기>의 계산 중에서 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

a. 1L 당 질량은 $1.84\text{g/cm}^3 \times \frac{1000\text{cm}^3}{1\text{L}}$ 이다.

b. % 농도는 $\frac{1780\text{g}}{1840\text{g}} \times 100 (\%)$ 이다.

c. 몰농도는 $\frac{\frac{1780\text{g}}{98\text{g/mol}}}{1\text{L}}$ 이다.

- ① a, b ② a, c ③ b, c ④ a, b, c

문제 51

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

문제 52

염화나트륨(NaCl) 수용액에서 염화나트륨(NaCl)이 차지하는 질량 분율이 13.0%이고 밀도가 1.10 g/mL이라면 이 용액의 몰랄농도는 얼마인가? (단, NaCl의 물질량 = 58.5)

- ① 2.23 ② 2.44 ③ 2.55 ④ 2.03

문제 53

다음 농도 중 온도에 따라 그 값이 변하는 것은?

- ① 몰 분율 ② 질량 백분율 ③ 몰랄 농도 ④ 몰 농도

문제 54

공장 폐수 수용액에 과량의 황화나트륨(Na_2S) 용액을 첨가하여 형성되는 CuS(s) 로부터 폐수에 존재하는 Cu(II) 이온의 농도를 결정할 수 있다. 폐수 2.0L에 황화나트륨을 가해 0.019g의 CuS 가 얻어졌다면, Cu(II) 이온의 몰농도는?

- ① 0.10 mM ② 0.15 mM ③ 0.20 mM ④ 0.25 mM

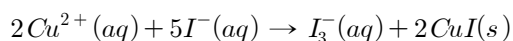
문제 55

0.1M CoCl_2 수용액 30mL와 0.2M NaOH 수용액 20mL를 혼합하였더니 붉은색 침전이 만들어졌다. 이 침전의 질량과 가장 가까운 값은?

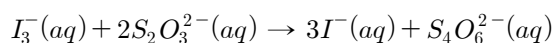
- ① 100mg ② 200mg ③ 300mg ④ 400mg

문제 56

구리 광석 시료 0.50g을 산에 완전히 녹인 후, 과량의 KI 용액을 첨가했더니 아래와 같은 알짜 반응이 일어났다.



생성된 I_3^{-} 를 모두 I^{-} 로 다시 바꾸기 위해서는 다음 반응을 이용하는데, 0.020M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 수용액 최소 30.0 mL가 필요하였다.

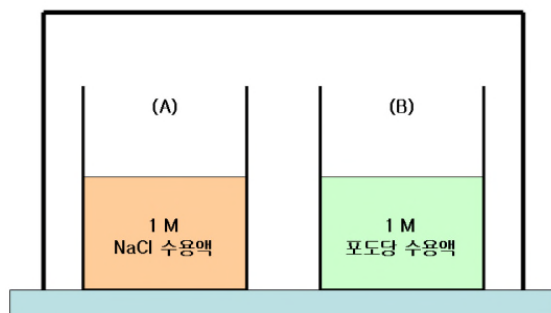


광석 안에 있는 구리가 모두 CuCO_3 형태로 존재한다면, 광석 중에 포함된 CuCO_3 의 질량 백분율에 가장 가까운 값은? (CuCO_3 의 실험식량은 125 g/mol로 계산하고, 제시된 것 이외의 다른 반응은 무시한다.)

- ① 10% ② 15% ③ 20% ④ 25%

문제 57

아래 그림처럼 밀폐된 공간 안에 같은 모양의 비커 두 개에 각각 1M NaCl 수용액과 1M 포도당 수용액을 같은 부피만큼 넣어둔 후 한참을 두었을 때 일어난 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.



- ① (A)의 수면이 (B)의 수면보다 높아진다.
- ② (B)의 수면이 (A)의 수면보다 높아진다.
- ③ (A),(B) 두 용액의 수면 높이는 변화가 없다.
- ④ (A),(B) 두 용액의 수면의 높이가 처음보다 높아진다.

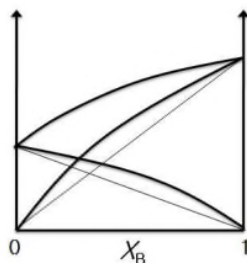
문제 58

40℃에서 증기압이 180 mmHg인 메탄올(CH_3OH)-프로페인올($CH_3CH_2CH_2OH$) 혼합 용액의 조성(몰비)에 가장 가까운 것은? (단 40℃에서 순수한 메탄올과 순수한 프로페인올의 증기압은 각각 300 mmHg와 45 mmHg이고 이 용액은 이상용액이라 가정한다.)

- ① 메탄올 : 프로페인올 = 53 : 47
- ② 메탄올 : 프로페인올 = 45 : 55
- ③ 메탄올 : 프로페인올 = 47 : 53
- ④ 메탄올 : 프로페인올 = 55 : 45

문제 59

다음은 두 가지 휘발성 액체 A와 B로 구성된 어떤 용액의 증기압 곡선을 나타낸 것이다. 가로축은 액체 B의 몰분율, 세로축은 용액의 증기압, 그림에서 직선은 이상 용액의 증기압을 의미한다. 이 그림에 대한 해석으로 옳은 것은?



- ① 물과 에탄올은 이 경우에 해당된다.
- ② A와 B의 용해 반응은 흡열반응이다.
- ③ 이 용액은 라울의 법칙에서 음의 편차를 보인다.
- ④ $A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow B$ 간 인력보다 $A \leftrightarrow B$ 간 인력이 더 크다.

문제 60

다음 중 어는점이 가장 낮은 물질은?

- ① 순수한 H_2O
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액
- ③ 0.50 m KF 수용액
- ④ 0.245 m FeI_3 수용액

수고 많이 했습니다!!!